17/11/2023

DS Physique 3

Consignes

Vous disposez de 4 h. Les calculatrices sont autorisées. Tout autre appareil électronique ou document de cours est interdit. Une importance particulière sera accordée à la qualité de la rédaction : orthographe, clarté, concision, présentation. Les résultats doivent être encadrés.

Le sujet est constitué d'une capacité numérique d'1h30 (I) et de deux problèmes indépendants (II et III) de 2h30.

Vous laisserez la moitié de la première page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :

- *Rédaction :*
- *Savoirs :*
- *Capacités :*

I – Résolution numérique de l'équation de Poisson

En électrostatique, le potentiel électrostatique V est reliée à la densité volumique de charge électrique ρ par l'équation dite de Poisson :

$$\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0, \tag{I.1}$$

où ε_0 est une constante appelée permittivité diélectrique du vide, et Δ désigne le laplacien scalaire.

I.1 – Analyse

1) Citer plusieurs situations physiques en dehors de l'électrostatique pour lesquelles il existe une équation analogue.

On veut résoudre l'équation de Poisson dans une portion de plan $\mathscr{P}$ carrée de côté L. On pose :

$$X = x/L, \quad Y = y/L. \tag{I.2}$$

2) Montrer qu'on peut écrire l'Éq. (I.1) sous la forme suivante :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial X^2}(X,Y) + \frac{\partial^2 V}{\partial Y^2}(X,Y) + \tilde{\rho}(X,Y) = 0 \tag{I.3}$$

où la fonction $\tilde{\rho}(X,Y)$ sera exprimée en fonction de ρ, L et ε_0.

I.2 – Discrétisation

Pour résoudre numériquement l'équation de Poisson, on utilise un maillage de $\mathscr{P}$, de pas spatial $h = 1/N$, et on discrétise les dérivées partielles en les remplaçant par des différences entre les valeurs de V aux différents nœuds du maillage.

3) En faisant un développement limité à l'ordre 2 autour du point de coordonnées (X_i, Y_j), montrer qu'on peut exprimer la valeur de $\frac{\partial^2 V}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial Y^2}$ en ce point sous la forme suivante :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial Y^2} = \frac{V(X_i+h,Y_j) + V(X_i-h,Y_j) + V(X_i,Y_j+h) + V(X_i,Y_j-h) - 4V(X_i,Y_j)}{h^2} + O(h). \tag{I.4}$$

4) Comme $X_i = ih$ et $Y_j = jh$, on note désormais $V(i,j)$ le potentiel $V(X_i, Y_j)$ en un point (X_i, Y_j) du maillage. Montrer alors qu'on peut écrire l'équation de Poisson sous la forme suivante :

$$V(i+1,j) + V(i-1,j) + V(i,j+1) + V(i,j-1) - 4V(i,j) + \rho'(i,j) = 0, \tag{I.5}$$

où $\rho'(i,j)$ est une fonction à définir en fonction de ρ, L, ε_0 et h.

I.3 – Résolution

Prélude mathématique — La fonction $\rho'(i,j)$ étant connue, on montre en mathématiques que la solution de l'équation de Poisson est unique si on fixe les conditions aux limites sur la frontière $\mathscr{F}$ du domaine $\mathscr{P}$. Ces conditions sont essentiellement de deux types :

— on impose le potentiel V en tout point de $\mathscr{F}$ (conditions de Dirichlet) ;

— on impose une condition sur les dérivées partielles de V en tout point de $\mathscr{F}$ (conditions de Neumann).

Dans ce problème, on ne considère que des conditions de Dirichlet. La frontière $\mathscr{F}$ contient naturellement les points du bord de $\mathscr{P}$ (donc appartenant aux quatre côtés du carré), mais elle peut aussi contenir certains points à l'intérieur de $\mathscr{P}$ où le potentiel est fixé en raison de la présence d'électrodes. L'ensemble des points de coordonnées (i,j) est donc composé de deux sous-ensembles :

— ceux dont le potentiel est connu, appartenant à la frontière $\mathscr{F}$;

— ceux dont le potentiel est inconnu, appartenant à $\mathscr{P}$ mais pas à $\mathscr{F}$.

Méthode de Jacobi — On peut récrire l'Éq. (I.5) comme

$$V(i,j) = \frac{1}{4}\left[V(i+1,j) + V(i-1,j) + V(i,j+1) + V(i,j-1) + \rho''(i,j)\right] \tag{I.6}$$

La résolution s'effectue alors en deux étapes.

— Initialisation. On fixe la valeur initiale $V_0(i,j)$ du potentiel suivant le point considéré.

ⓐ Pour un point de $\mathscr{F}$, la valeur est celle imposée physiquement (bords et électrodes).

ⓑ Pour un point de potentiel inconnu, la valeur est choisie arbitrairement, en général nulle.

— Itérations. On calcule une nouvelle valeur $V_1(i,j)$ des potentiels :

ⓐ pour les points de $\mathscr{F}$, $V_1(i,j) = V_0(i,j)$ est inchangé ;

ⓑ pour les points de $\mathscr{P}\backslash\mathscr{F}$, $V_1(i,j)$ est obtenu en appliquant l'Éq. (I.6).

Le processus est répété jusqu'à obtenir des valeurs du potentiel quasiment stables. En notant k le nombre d'itérations, on a donc pour le point de coordonnées (i,j) n'appartenant pas à la frontière :

$$V_{k+1}(i,j) = \frac{1}{4}\left[V_k(i+1,j) + V_k(i-1,j) + V_k(i,j+1) + V_k(i,j-1) + \rho'(i,j)\right] \tag{I.7}$$

La convergence de la méthode est vérifiée à l'aide du coefficient de convergence e_k, défini par :

$$e_k = \frac{1}{N}\sqrt{\sum_{i,j}\left[V_{k+1}(i,j) - V_k(i,j)\right]^2} \tag{I.8}$$

Le calcul est stoppé au bout de k itérations quand e_k deviendra inférieur à un seuil de convergence ε fixé arbitrairement. Le critère de convergence est donc $e_k < \varepsilon$.

Implémentation informatique — On utilise la bibliothèque `numpy`, qui permet une utilisation simple des tableaux de flottants à deux dimensions ; un aide-mémoire est disponible en fin de sujet.

Le chargement des bibliothèques classiques est assuré par les lignes suivantes :

```python
# importation des bibliothèques
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math
```

On supposera que les tableaux `numpy` suivants, utilisés comme arguments dans les fonctions à définir dans les questions qui suivent, ont pour signification :

— `V[i,j]`, pour $(i,j) \in [\![0 \dots N]\!]^2$: tableau courant du potentiel en un point de $\mathscr{P}$,

— `rhos[i,j]`, pour $(i,j) \in [\![0 \dots N]\!]^2$: tableau contenant la densité de charge ρ' en un point de $\mathscr{P}$,

— `frontiere[i,j]`, pour $(i,j) \in [\![0 \dots N]\!]^2$: tableau de booléens indiquant si le point de coordonnées (i,j) appartient ou non à $\mathscr{F}$. En particulier, tous les points du bord du domaine seront tels que `frontiere[i,j]==True`.

5) Écrire la fonction `nouveau_potentiel(V, rhos, frontiere, i, j)` retournant la nouvelle valeur du potentiel au point $(i,j) \in [\![0 \dots N]\!]^2$ selon l'Éq. (I.6).

6) Montrer que pour modifier toutes les valeurs contenues dans `V[i, j]` pendant une itération, il est nécessaire de disposer d'une copie de ce tableau. On rappelle que l'attribut shape permet de récupérer les dimensions d'un tableau `numpy`.

7) Écrire la fonction `itere_J(V, rhos, frontiere)` modifiant la totalité du tableau `V[i, j]` lors d'une seule itération et retournant l'erreur calculée conformément à l'Éq. (I.8).

8) Écrire la fonction `poisson(f_iter, V, rhos, frontiere, eps)` ayant pour premier argument une fonction du même type que celle définie à la question précédente, pour dernier argument `eps` le seuil arbitraire de convergence ε et dont le rôle est de modifier le tableau des potentiels `V[i, j]` jusqu'à convergence.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆